

◎填充題（占 100 分，每題 10 分）

1. 點 $A(2, -1, 1)$ 與 $B(-4, 9, 5)$ ，求 $\overline{AB}$ 的垂直平分面方程式為_____。

2. 空間中三點 $A(1, 2, 3)$ 、 $B(1, 2, -1)$ 、 $C(2, 0, -2)$ 所決定的平面方程式為_____。

3. 兩平面 $E_1: 3x + my + z = 5$ 、 $E_2: 6x - 3y + 2z = 2$ ，求：

(1) 若 $E_1 \perp E_2$ ，則 $m =$ _____ (2) 若 $E_1 \parallel E_2$ ，則 $m =$ _____。

4. 若兩平行平面 $x + 2y + 3z = 6$ 與 $2x + 4y + 6z = k$ 的距離為 $\sqrt{14}$ ，則 $k =$ _____。（有兩解）

5. 若平面 $E_1: 2x + y - z = 6$ 與 $E_2: 2x - 2y + 2az = 5$ 的銳夾角為 60° ，求 $a =$ _____。

6. 求平面 $x + 2y - 2z = 2$ 與平面 $12y + 5z = 1$ 的兩個交角平分面方程式為_____。

7. 兩平面 $2x - y + z = 1$ 與 $x - 2y + z = -2$ 的交線參數式為_____。

8. $L_1 : \frac{x+2}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+1}{3}$ 與 $L_2 : x-1 = \frac{y-2}{2} = \frac{z+3}{-1}$ 為兩歪斜線，則含 L_1 且平行 L_2 的平面方程式為_____。

9. 空間中點 $(1, 2, -4)$ 對平面 $x + 2y - 3z = 3$ 的投影點為_____，對稱點為_____。

10. 空間中歪斜的兩直線 $L_1 : \frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{2} = z+2$ 、 $L_2 : \frac{4-x}{2} = y+4 = \frac{z-1}{2}$ 間之最短距離為_____。